11) $u = \frac{4i + 3j}{\sqrt{4^2+3^2}} = \frac{4i}{5} + \frac{3}{5}j$

$(D_u f) = 10 \cdot \frac{4}{5} - 20 \cdot \frac{3}{5} = -4$

$\nabla f (2y)i + (2x - 6y)j$

$= (2 \cdot 5)i + (2 \cdot 5 - 6 \cdot 5)j$

$= 10i - 20j$